📌 【小南题解】AP 令和4年秋期 午後問9（项目管理／プロジェクトマネジメント）

> **主题**：新生产计划系统 AI 功能验证与风险管理（RBS、特性要因图、决策树 EMV 计算、持续风险识别）
> **考点标签**：RBS、特性要因図、デシジョンツリー、EMV、コンティンジェンシー予備、継続的なリスク特定
> **难度系数**：⭐⭐⭐⭐⭐（AP 午后 PM 方向经典必考计算与概念综合题）

💡 小南一句话导读

本题以企业引入带 AI 功能的新系统为背景，考察了项目风险管理的全生命周期：**风险分类整理（RBS）──► 结合团队现状识别盲区与追溯因果（特性要因图）──► 运用决策树（Decision Tree）计算期望货币价值（EMV）进行定量决策 ──► 贯彻“持续风险识别”原则**。

计算逻辑清晰直观，是掌握 PM 午后答题套路与考纲概念的最佳范例。

🏢 1. 项目背景与逻辑梳理

- **项目目标**：K 公司（机械零部件制造企业）引入 T 公司的生产计划软件（含 AI 功能），建立新生产计划系统。
- **关键路径（Critical Path）**：要件定义阶段（8月～10月）中的 **“AI 运行时间验证（AI処理時間検証）”**。
- **核心瓶颈与风险**：
- K 公司自身无 AI 经验，验证工作需依靠 T 公司的专家 U 氏支援。
- U 氏合同约定每周最多回答 4 次咨询。10 月有 **30% 的概率** 咨询量激增至 5～8 次/周，导致回答延迟与要件定义整体延期。
- 要件定义每延期 1 个工作日，将产生 **20 万日元** 的追加成本。

🧩 2. 逐题解构与破题要领

🔷 設問 1：[a] 填空（字母 3 字）

- **题目破题：**
  文中提到“按风险类别对所有识别出的风险按要因进行区分，并逐级细化，以体系化整理风险而创建 [a]”。
- **逻辑推导：**
  按照风险类别（Risk Category）与来源将风险自上而下逐层分解的树状分类结构，即为 **RBS**（Risk Breakdown Structure / リスク分解構造）。
- ✅ **标准答案：** `RBS`

🔷 設問 2：风险识别与因果分析工具

(1) 问答题：下划线①中“无法识别 AI 功能相关风险”的原因（25 字以内）

- **题目破题：**
  分析为什么 L 君原有的方法（K 公司内部头脑风暴、过去项目检查表）无法挖掘出 AI 功能的潜在风险。
- **逻辑推导：**
  风险识别发生在 7 月规划期，而要件定义（8～10 月）才正式签署 T 公司的技术支援。**K 公司自身缺乏 AI 领域经验，且具备专业知识的 T 公司在风险识别阶段尚未参与进来**。
- ✅ **标准答案：** `AIに知見のあるT社が参画していないから`（或 `K社にはAI機能の利用経験や知見がないから`）

(2) 选择题 [b]：用于分析风险与多重潜在原因关系的图表

- **题目破题：**
  将结果（特性）与多个候选原因（要因）之间的关系进行系统化图解与分类的工具。
- **选项分析：**
- **ア 管理图（管理図）**：用于监控过程随时间变化的统计受控状态（UCL/LCL）。
- **イ 散点图（散布図）**：用于分析两个变量之间的相关性。
- **ウ 特性要因图（特性要因図）**：即鱼骨图（Fishbone Diagram），展示结果（特性）与原因（要因）的多级因果关系。
- **エ 帕累托图（パレート図）**：按频次降序排列找主要矛盾（80/20 法则）。

- ✅ **标准答案**：ウ (特性要因図)

🔷 設問 3：风险应对方案的决策树与 EMV 期望值计算

(1) 填空 [c]：图 1 决策树终点节点的字句

- **题目破题**：
  当选择项番 1（变更与 T 公司的合同）且 10 月咨询次数增加（5～8 次/周）时的项目进度结果。
- **逻辑推导**：
  项番 1 变更合同后，U 氏单人即可应对每周多达 8 次的咨询。而 10 月最大咨询量不超过 8 次/周，因此咨询不会产生回答延迟，验证工作能如期完成。
- ✅ **标准答案**：遅延なし

---

(2) 计算与选择：最优应对方案（项番）与追加成本最大值的期望值（期待値）

推导过程与计算：

- **基本参数**：
- 1 个月 ＝ 20 个工作日，1 周 ＝ 5 个工作日。
- 延期 1 个工作日 ＝ 20 万日元追加成本。
- 咨询量增加概率 ＝ 30%（0.3），不增加概率 ＝ 70%（0.7）。
- **三种应对方案的综合成本比较**：

1. **【项番 1】变更 T 公司合同**

- 应对成本：10 万日元/天 × 20 天（10月全月）＝ 200 万日元。
- 延期成本：0 万日元（无延期）。
- 期待值：**200 万日元**。

1. **【项番 2】安排 M 君参加 T 公司培训**

- 应对成本：培训费 50 万日元。
- 咨询增加时（概率 30%）：产生 5 天延期，延期成本 ＝ 5 天 × 20 万日元/天 ＝ 100 万日元。总追加成本 ＝ 50 万 ＋ 100 万 ＝ 150 万日元。
- 咨询不增加时（概率 70%）：延期 0 天，总追加成本 ＝ 50 万日元。
- 期待值计算：150 万 × 0.3 ＋ 50 万 × 0.7 ＝ 45 万 ＋ 35 万 ＝ **80 万日元**。

1. **【项番 3】不采取任何措施**

- 应对成本：0 万日元。
- 咨询增加时（概率 30%）：最大延期 20 天，延期成本 ＝ 20 天 × 20 万日元/天 ＝ 400 万日元。
- 咨询不增加时（概率 70%）：延期 0 天，成本 0 万日元。
- 期待值计算：400 万 × 0.3 ＋ 0 万 × 0.7 ＝ **120 万日元**。
- **决策结论**：
  对比三个方案的期待值：200 万（项番1） vs **80 万（项番2）** vs 120 万（项番3）。
  选择追加成本期待值最小的 **项番 2**。
- ✅ **标准答案**：项番: `2`，期待值: `80`

🔷 設問 4：下划线②需要补充的风险管理活动（35 字以内）

- **题目破题**：
  分析 L 君汇报中存在的漏洞（L 君认为“当前识别完风险后，风险识别就结束了，后续只监控已识别风险”）。
- **逻辑推导**：
  风险具有动态演进性，随着项目推进（如需求变更、设计深入），随时会爆发未曾预料的新潜在风险。因此，风险识别绝不能一劳永逸，**必须随着项目的推进，持续、定期地重新进行风险识别**。
- ✅ **标准答案**：`プロジェクトの進捗に従ってリスクの特定を継続して行う。`

📝 3. 考点总结卡片（Exam Cheat Sheet）

```
### 🎯 AP 午后 PM（项目管理）核心考点总结

1. RBS（Risk Breakdown Structure / リスク分解構造）：
   - 按照风险类别（技术、管理、商业、外部等）自上而下层级拆解风险的工具。

2. QC 七大工具在 PM 中的应用：
   - 特性要因图（石川图/鱼骨图）：分析“结果（特性）”与“潜在多级原因（要因）”的因果关系。
   - 控制图（管理图）：带 UCL/LCL 边界，监控过程稳定性。
```

- 帕累托图：按频次降序 + 累积百分比折线，识别 80/20 关键少数。

3. 决策树（Decision Tree）与 EMV 计算:
- 包含决定节点（方形）与机会节点（圆形/带概率）。
- 期待值（EMV）= 所有可能分支的（概率 × 财务影响）之和。选择成本最低/收益最高的分支。

4. 风险识别的原则:
- 持续性（Continuous）：风险识别贯穿项目全生命周期，随项目进展“持续重复执行（継続的に行う）”。
- 盲区规避：缺乏经验的新领域（如 AI、区块链），必须引入具备知见的外包/专家参与风险识别。